

Universidad del Caribe

ingeniería en informática

Programas de UML

presenta

Samuel David
Montiel Pettolli

Docente

Neyder Hernández

año

2026

Cienega Magdalena

Universidad del Caribe

ingeniería en informática

Programas de UNL

presenta

Samuel David
Montiel Petzold

Docente

Weyder Hernández

año

2026

Cienega Magdalena

Diagramas UML y casos de uso

Categoría: Estructural

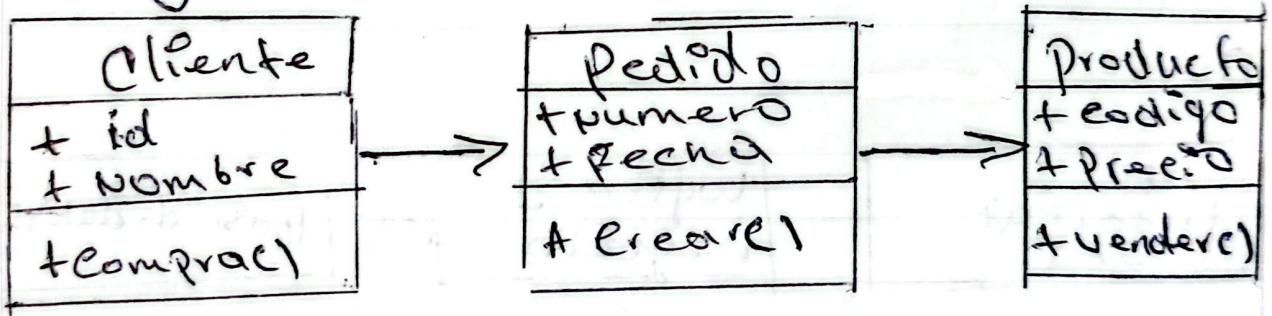
Diagrama UML: Diagrama de clases

Definición: muestra las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones estáticas

Ejemplo de aplicación:

Sistema de ventas: clientes, pedido y producto.

1. Diagrama de clases



Categoría: Estructural

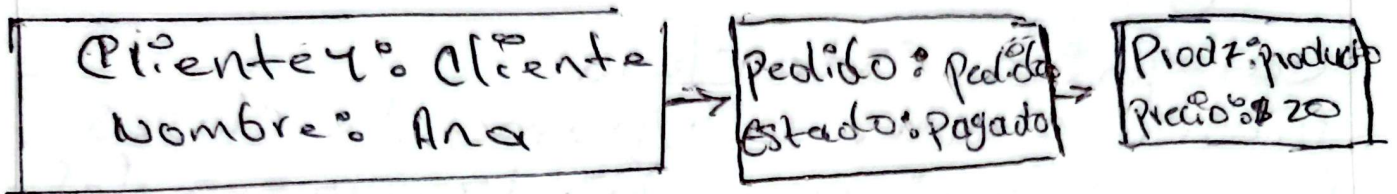
Diagrama UML: Diagrama de objetos

Definición: representa objetos concretos de las clases y sus relaciones en un momento determinado

Ejemplo de aplicación:

un cliente y un pedido específico

2. Diagrama de objetos



Categoría: estructural

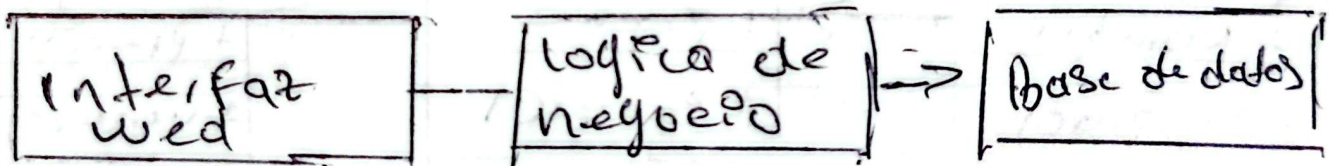
Diagrama UML: Diagrama de componente

Definición: muestra los componentes de software y como se conectan entre sí

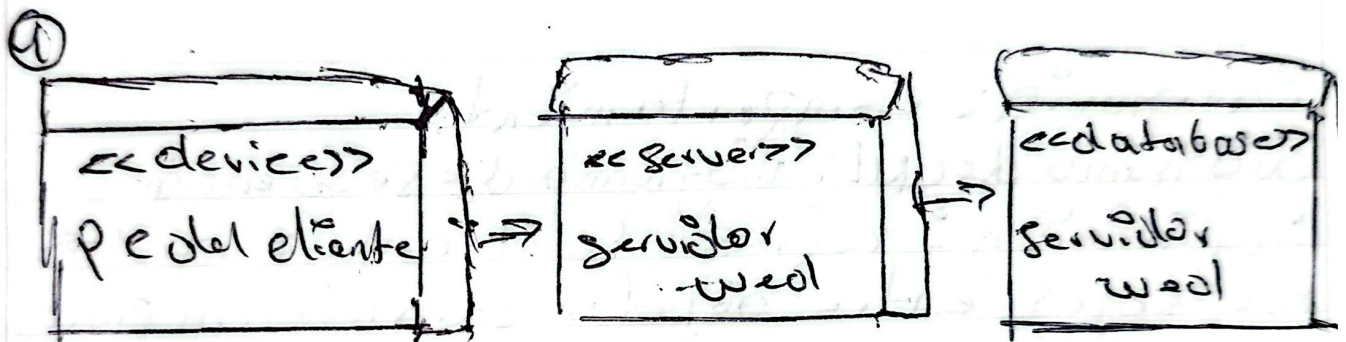
Ejemplo de aplicación:

aplicación web. conectada a una base de datos

③

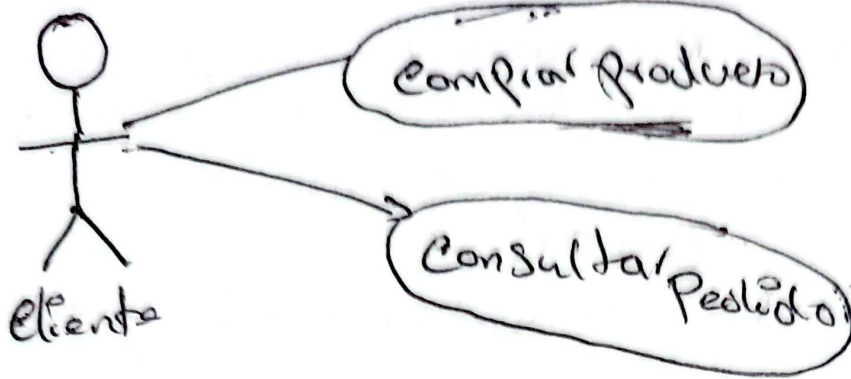


Categoría: Estructural
 Diagrama UML: Diagrama de Despliegue
 Definición: Presenta los dispositivos y servidores donde se ejecuta el sistema
 Ejemplo de aplicación:
 PC del cliente, Servidor web y Servidor de BD.



Categoría: Comportamiento
 Diagrama UML: Diagrama de casos de uso
 Definición: Muestra las funciones del sistema y la interacción de los actores con ellas
 Ejemplo de aplicación:
 Cliente compra un producto

5)



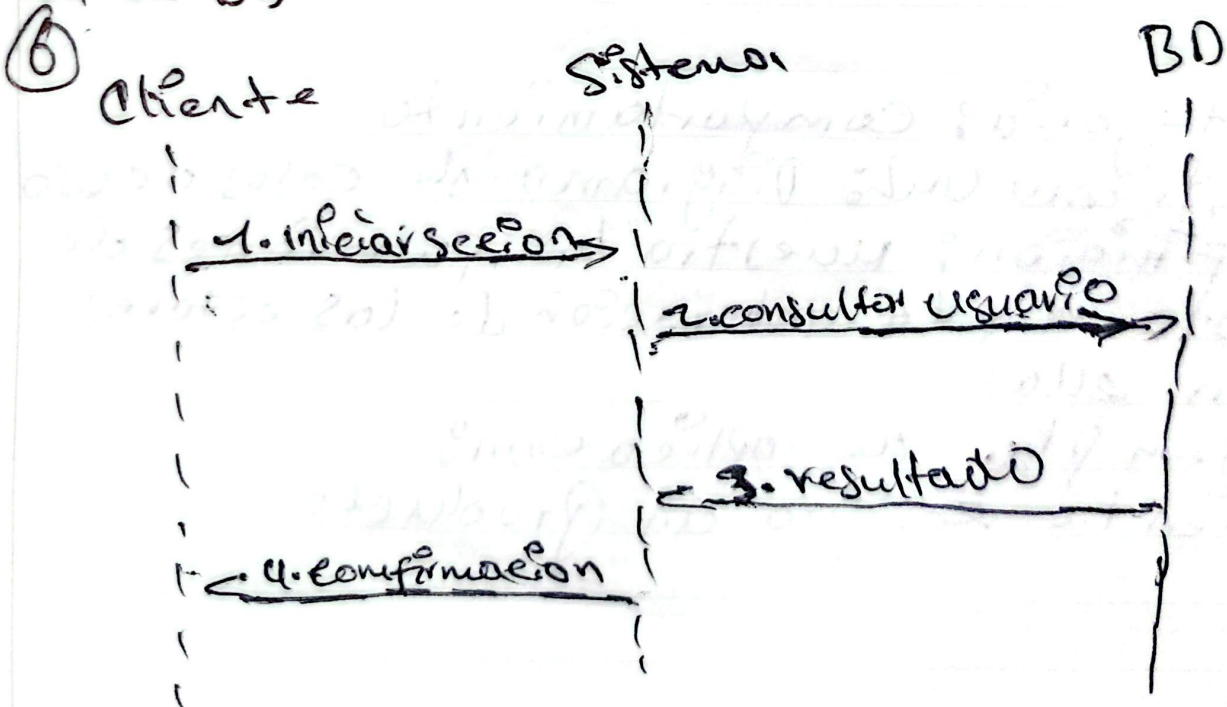
Categoría: Comportamiento

Diagrama de UML: Diagrama de secuencia

Definición: representa el orden de los mensajes entre objetos durante un proceso

Ejemplo de aplicación

cliente inicia sesión y el sistema consulta la BD



Categoría: Comportamiento

Diagrama UML: Diagrama de actividades

Definición: muestra el flujo de actividades de un proceso

Ejemplo de aplicación:

Seleccionar producto → pagar → confirmar pedido

⑦

iniciar compra



Seleccionar producto



Realizar pago



confirmar pago

Categoría: Comportamiento

Diagrama UML: Diagrama de estados

Definición: muestra los estados por los que pasa un objeto y sus cambios

Ejemplo de aplicación:

pedido: pendiente → pagado → enviado → entregado

⑧

Pendiente → Pagado → Enviado → Entregado

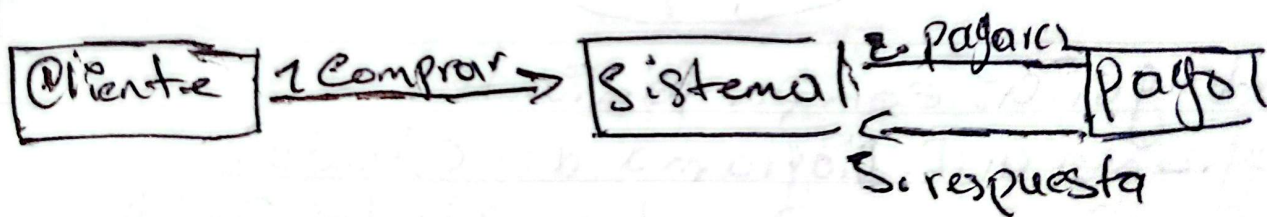
Categorías Comportamiento

Diagrama UML Diagrama de comunicación

Definición: Representa cómo comunican los objetos y los mensajes que intercambian.

Ejemplo de aplicación:
Cliente, sistema y servicio de pago

⑨

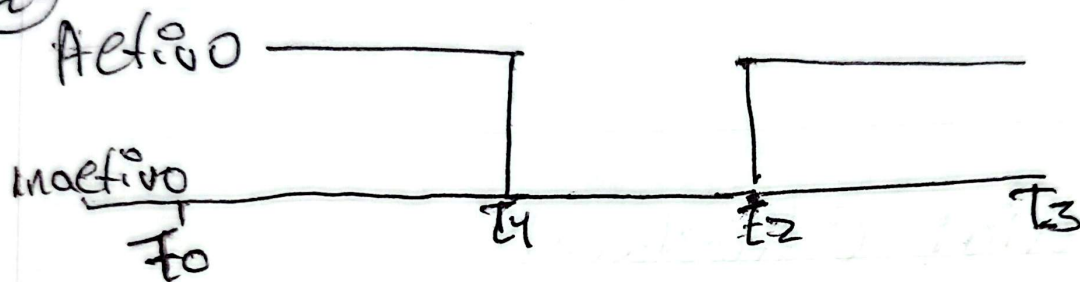


Categoría: Interacción
Diagrama UML: Diagrama de tiempo
Definición: muestra como cambian los estados de un objeto a lo largo del tiempo.

Ejemplo de aplicación:

Estado activo e inactivo de un dispositivo

(20)



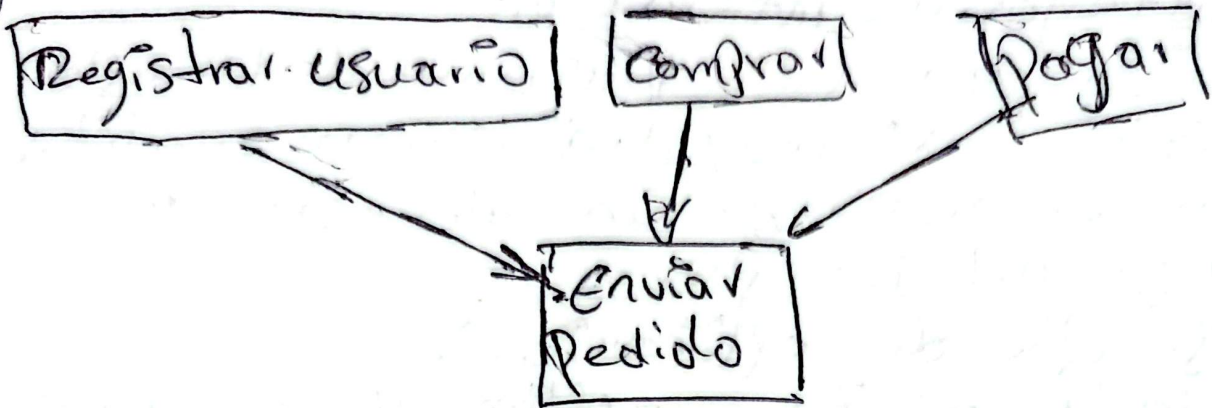
Categoría: Interacción
Diagrama UML: Diagrama de Visión General de Interacción

Definición: Resume varias interacciones o actividades dentro de un proceso.

Ejemplo de aplicación

Registrar usuario → comprar → pagar → enviar pedido

11



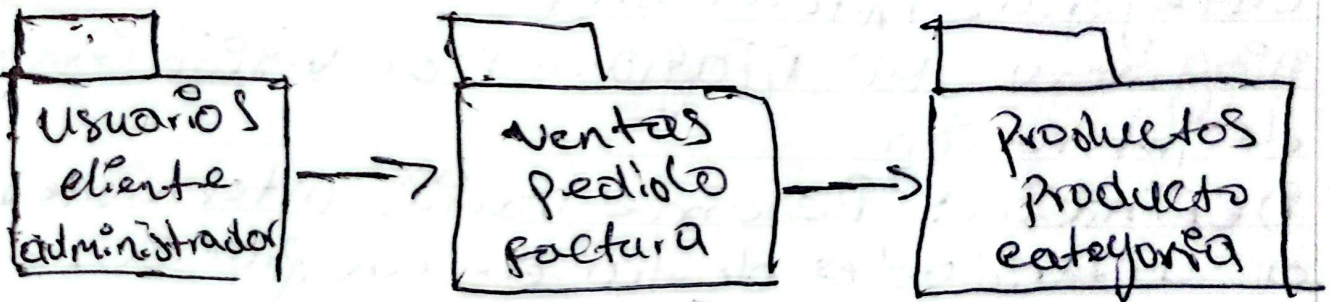
Categoría: Estructural

Diagrama UML: Diagramas de paquete

Definición: organiza elementos del sistema en grupos o paquetes relacionados.

Ejemplo de aplicación:

12

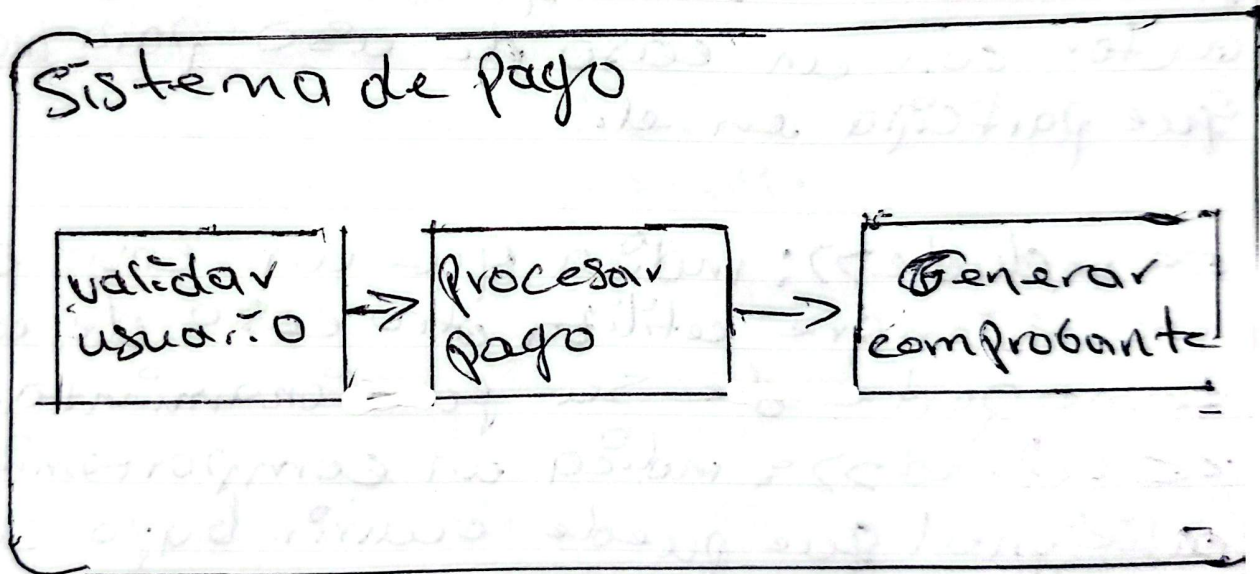


Categorías Estructural
Diagrama UML: Diagrama de Estructura
Compuesta

Definición: muestra la estructura interna de una clase, componente o sistema.

Ejemplo de aplicación:
Sistema de pago dividido en validación, pago y comprobante.

①



Casos de uso: Actores y Relaciones

Actor: Persona, sistema o dispositivo que interactúa con el sistema. Ejemplo: Cliente, Administrador, Banco.

Caso de uso: función o servicio que el sistema ofrece a un actor. Ejemplo: iniciar sesión, comprar producto, Generar factura.

Asociación: línea que conecta un actor con un caso de uso para indicar que participa en él.

<< include >>: indica que un caso de uso siempre utiliza otro caso de uso como parte de su funcionamiento.

<< extend >>: indica un comportamiento adicional que puede ocurrir bajo una condición.

Generalización: permite que un actor o caso de uso especializado herede características de otro más general.

Ejemplo sencillo: actor cliente → caso de uso comprar producto. El caso comprar producto puede << include >> validar pago.